

计算 Poisson 积分的四种方法

Hongwei Chen

一般而言, 对于一个给定的函数, 很难决定是否能以初等的方法对其积分. 因此, 可以明确地确定 Poisson 积分

$$I(x) = \int_0^\pi \ln(1 - 2x \cos \theta + x^2) d\theta$$

的值就是相当令人惊奇的了. 更令人惊奇的是, 我们可以对参数 x 的每个值确定其值. 用 4 种不同的方法, 我们将证明

$$I(x) = \begin{cases} 0, & \text{如果 } |x| < 1; \\ 2\pi \ln |x|, & \text{如果 } |x| > 1. \end{cases}$$

我们的积分是以 Poisson 积分知名的数个积分之一; 这些积分都以某种方式与 Poisson 积分公式有关, 而此公式是由在圆盘边界上的值得到一个 (圆盘中的) 解析函数, 下面我们还会提及这一关系. 然而我们的方法完全不包含复分析. 第 1 种方法利用 Riemann 和, 并依赖于一个三角恒等式. 第 2 种方法基于一个函数方程, 并涉及一系列积分变换. 第 3 种方法利用了对参数求导, 和半角替换. 我们以基于无穷级数的一种方法结束本文. 看一看可以应用多广的数学领域是有趣的. 这些内容适于一堂高等分析课, 并关于 Riemann 和、函数方程、对参数求导, 以及无穷级数, 提供了一个非常好的应用.

我们从 3 个初等的观察开始:

1. $I(0) = 0$.
2. $I(-x) = I(x)$.
3. $I(x) = 2\pi \ln |x| + I(1/x)$, ($x \neq 0$).

读者也许可以补出这些关系式的证明, 我们在此只证明第 3 个. 如果 $x \neq 0$, 我们有

$$\begin{aligned} I(x) &= \int_0^\pi \ln \left[x^2 \left(1 - \frac{2}{x} \cos \theta + \frac{1}{x^2} \right) \right] d\theta \\ &= \int_0^\pi \ln x^2 d\theta + I(1/x) = 2\pi \ln |x| + I(1/x). \end{aligned}$$

由于第 3 个观察, 只要我们一旦证明了当 $|x| < 1$ 时 $I(x) = 0$, 那么我们就得到了我们的主要公式. 这将是下面 4 节的目的.

原题: Four Ways to Evaluate a Poisson Integral. 译自: Mathematics Magazine, Vol.75 (2002), No.4, p.290 - 294.

1. 利用 Riemann 和

由于

$$1 - 2x \cos \theta + x^2 \geq (1 - |x|)^2, \quad \text{当 } |x| < 1 \text{ 时,}$$

所以被积函数是连续的和可积的. 用分点 $x_k = k\pi/n$ ($1 \leq k \leq n$) 把区间 $[0, \pi]$ 等分成 n 个相等的子区间. 那么 $I(x)$ 的 Riemann 和 $\mathcal{R}_n$ 可以用对数法则简化为:¹⁾

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_n &= \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 - 2x \cos \left(\frac{k\pi}{n} \right) + x^2 \right) \\ &= \frac{\pi}{n} \ln \left[\prod_{k=1}^n \left(1 - 2x \cos \left(\frac{k\pi}{n} \right) + x^2 \right) \right]. \end{aligned} \quad (1)$$

为了继续进行, 令 $\omega = \exp(i\pi/n)$. 多项式 $x^{2n} - 1$ 的不同的根是 ω^k ($-n \leq k < n$), 因此

$$x^{2n} - 1 = \prod_{k=-n}^{n-1} (x - \omega^k).$$

把共轭因子组合起来, 并利用 De Moivre 定理, 我们得到

$$\begin{aligned} x^{2n} - 1 &= (x^2 - 1) \prod_{k=1}^{n-1} (x - \omega^k)(x - \omega^{-k}) \\ &= (x^2 - 1) \prod_{k=1}^{n-1} \left(1 - 2x \cos \left(\frac{k\pi}{n} \right) + x^2 \right), \end{aligned}$$

因而

$$\prod_{k=1}^{n-1} \left(1 - 2x \cos \left(\frac{k\pi}{n} \right) + x^2 \right) = \frac{x^{2n} - 1}{x^2 - 1}. \quad (2)$$

把恒等式 (2) 代入 (1), 我们有²⁾

$$\mathcal{R}_n = \frac{\pi}{n} \ln \left(\frac{x^{2n} - 1}{x^2 - 1} \right).$$

由于 $|x| < 1$, 因此当 $n \rightarrow \infty$ 时 $x^{2n} \rightarrow 0$. 因而我们有³⁾

$$I(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{R}_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{n} \ln \left(\frac{x^{2n} - 1}{x^2 - 1} \right) = 0.$$

注 本方法依赖于三角恒等式 (2), 其本身也是有意义的.

1) 原文把 (1) 式的右端误为 $\frac{\pi}{n} \ln[(1+x)^2 \prod_{k=1}^n (1 - 2x \cos(\frac{k\pi}{n}) + x^2)]$.——译注

2) 原文把右端误为 $\frac{\pi}{n} \ln(\frac{x+1}{x-1}(x^{2n}-1))$.——译注

3) 同注 2).——译注

2. 利用函数方程

我们心目中的函数方程是

$$I(x) = I(-x) = \frac{1}{2}I(x^2). \quad (3)$$

把 $I(x)$ 和 $I(-x)$ 相加并利用对数法则, 我们得到

$$I(x) + I(-x) = \int_0^\pi \ln(1 - 2x^2 \cos 2\theta + x^4) d\theta.$$

令 $\alpha = 2\theta$, 得到

$$\begin{aligned} I(x) + I(-x) &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \ln(1 - 2x^2 \cos \alpha + x^4) d\alpha \\ &= \frac{1}{2}I(x^2) + \frac{1}{2} \int_\pi^{2\pi} \ln(1 - 2x^2 \cos \alpha + x^4) d\alpha. \end{aligned}$$

在最后的积分中作代换 $\alpha = 2\pi - t$, 即知它与第一个积分是完全一样的. 因为左端的两项是一样的 (回忆起 $I(x) = I(-x)$), 我们即得 (3).

反复应用 (3), 我们发现

$$I(x) = \frac{1}{2}I(x^2) = \frac{1}{2^2}I(x^4) = \cdots = \frac{1}{2^n}I(x^{2^n}).$$

我们再次假设 $|x| < 1$, 因而当 $n \rightarrow \infty$ 时 $x^{2^n} \rightarrow 0$, 所以

$$I(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n}I(x^{2^n}) = 0.$$

注 方程 (3) 对于任意 x 成立. 特别, 我们有 $I(0) = 0$ 和 $I(\pm 1) = 0$. 因为

$$I(1) = \int_0^\pi \ln(2 - 2\cos \theta) d\theta = 2\pi \ln 2 + 4 \int_0^{\pi/2} \ln(\sin \theta) d\theta,$$

对于 $I(-1)$ 也有类似的等式, 因此 $I(\pm 1) = 0$ 导致副产品:

$$\int_0^{\pi/2} \ln(\sin \theta) d\theta = \int_0^{\pi/2} \ln(\cos \theta) d\theta = -\frac{\pi}{2} \ln 2.$$

这两个积分是广义积分. 为了证明它们的收敛性, 我们用分部积分而得到

$$\int_0^{\pi/2} \ln(\sin \theta) d\theta = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \epsilon \ln(\sin \epsilon) - \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_\epsilon^{\pi/2} \frac{\theta \cos \theta}{\sin \theta} d\theta = - \int_0^{\pi/2} \theta \cot \theta d\theta.$$

因为 $\theta \cot \theta$ 在 $[0, \pi/2]$ 上是 Riemann 可积的, 所以 $\int_0^{\pi/2} \ln(\sin \theta) d\theta$ 收敛.

3. 利用对参数求导

由于当 $|x| < 1$ 时 $I(x)$ 是可微的, 我们即可利用 Leibniz 法则于 $I(x)$ 而得到

$$I'(x) = \int_0^\pi \frac{-2\cos\theta + 2x}{1 - 2x\cos\theta + x^2} d\theta.$$

显然 $I'(0) = 0$. 我们现在证明当 $x \neq 0$ 时 $I'(x) = 0$. 首先, 我们证明

$$\int_0^\pi \frac{1-x^2}{1-2x\cos\theta+x^2} d\theta = \pi. \quad (4)$$

(4) 中的被积函数称为 Poisson 核, 它被用于单位圆盘上二维 Laplace 方程的解 [1, p.135], 并在 Fourier 级数求和中也起着重要的作用. 计算这个积分的值经常被用于说明留数定理——一个相对高级的工具——的有效性 [3, p.303]. 我们给出一个更直接的利用半角代换的方法. 令 $t = \tan(\theta/2)$, 我们有

$$\begin{aligned} \int \frac{1-x^2}{1-2x\cos\theta+x^2} d\theta &= 2(1-x^2) \int \frac{dt}{(1-x)^2 + (1+x)^2 t^2} \\ &= 2 \arctan \left(\frac{1+x}{1-x} t \right) + C \\ &= 2 \arctan \left(\frac{1+x}{1-x} \tan(\theta/2) \right) + C. \end{aligned}$$

这样, 分析学的基本定理即给出

$$\int_0^\pi \frac{1-x^2}{1-2x\cos\theta+x^2} d\theta = \lim_{\theta \rightarrow \pi} 2 \arctan \left(\frac{1+x}{1-x} \tan(\theta/2) \right) = \pi.$$

利用方程 (4) 以及 $x \neq 0$, 我们得到

$$I'(x) = \frac{1}{x} \int_0^\pi \left(1 - \frac{1-x^2}{1-2x\cos\theta+x^2} \right) d\theta = 0.$$

这样, 对于 $|x| < 1$ 我们有 $I'(x) = 0$, 因而 $I(x) = \text{常数}$. 因为 $I(0) = 0$, 我们即证明了对于 $|x| < 1$ 有 $I(x) \equiv 0$.

4. 利用无穷级数

我们首先证明

$$\ln(1 - 2x\cos\theta + x^2) = -2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \cos n\theta, \quad (5)$$

该级数对于 $|x| < 1$ 一致收敛. 一旦我们建立了这个等式, 对 θ 从 0 到 π 积分, 将再一次证明 $I(x) = 0$.

为了证明 (5), 并保持在一个初等水平上进行计算, 替代 Fourier 级数, 我们利用关系式 $2\cos\theta = e^{i\theta} + e^{-i\theta}$, 并分解为部分分式:

$$\frac{1-x^2}{1-2x\cos\theta+x^2} = \frac{1-x^2}{(1-xe^{i\theta})(1-xe^{-i\theta})} = -1 + \frac{1}{1-xe^{i\theta}} + \frac{1}{1-xe^{-i\theta}}.$$

(下转 234 页)

流形, 所以距离 δ 就是以 $a \# b$ 为中点的 Bruhat-Tits 度量. 关于对称锥上几何平均的详细和更多的内容, 见 [17]. 通过 Jordan 代数的方法来探讨凸规划问题, 见 [9] 和 [10], 讨论凸规划和几何平均之间联系的, 见 [11].

参考文献 (略)

(姚景齐 译 陈培德 校)

(上接 219 页)

($\Rightarrow$) 假定 (1.1) 对所有的 n 都成立. 我们用反证法来进行论证, 即假定 Riemann 假设是错的. 那么定理 3.2 适用. 然而它的下界 (它对于无穷多个 n 成立) 与引理 3.2 的上界 (它对于所有充分大的 n 成立) 相矛盾. 我们就断定 Riemann 假设必定是对的. ■

M. Kaneko 注意到, 这些结果加以少量的计算可以被用来证明 Riemann 假设等价于下述论断: 对于 $n > 60$, 有 $\sigma(n) < \exp(H_n) \log(H_n)$.

致谢 (略)

参考文献 (略)

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 281 页)

把后两项展开成几何级数即导致

$$\frac{1-x^2}{1-2x\cos\theta+x^2} = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} x^n \cos n\theta, \quad (6)$$

因为对于 $|x| < 1$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |x|^n$ 收敛, 所以对于 $|x| < 1$, 级数 (6) 一致收敛. 在 (6) 的两端同时减去 1, 并被 x 除, 我们得到

$$\frac{2\cos\theta - 2x}{1-2x\cos\theta+x^2} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} \cos n\theta. \quad (7)$$

因为级数 (7) 一致收敛, 对其从 0 至 x 逐项积分, 我们即如所希望的那样建立了 (5).

注 作为一个副产品, 我们从级数 (6) 可以得到积分 (4) 的另一个证明.

我们已经看到 Poisson 积分的几种不同的计算方法, 感兴趣的读者不妨去尝试别的方法.

致谢 (略)

参考文献

- [1] D. Logan, *Applied Partial Differential Equations*, Springer, New York, 1998.
- [2] G. Tolstov, *Fourier Series*, Dover Books, New York, 1962.
- [3] J. E. Marsden & M. J. Hoffman, *Basic Complex Analysis*, Freeman, New York, 1987.

(陆柱家 译 童欣 校)